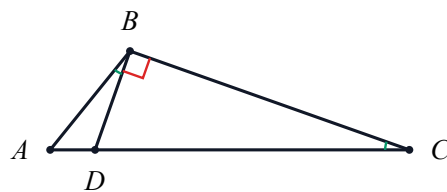


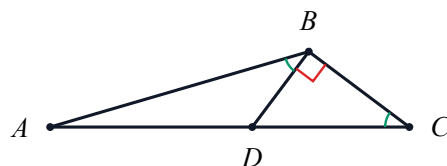
1. 如图，在 $\triangle ABC$ 中，点 D 在线段 AC 上， $BD \perp BC$ ，且 $\angle ABD = \angle ACB$ 。若 $AD : CD = 1 : 7$ ，则 $\sin C = \underline{\hspace{1cm}}$ 。



第 1 题图

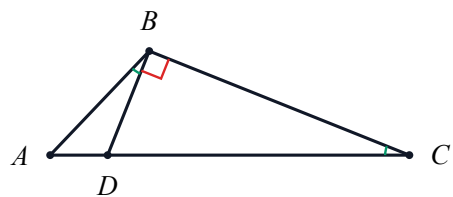
2. (12 分)

如图，在 $\triangle ABC$ 中，点 D 在线段 AC 上， $BD \perp BC$ ，且 $\angle ABD = \angle ACB$ 。若 $AD : CD = 9 : 7$ ，求 $\cos C$ 。



第 2 题图

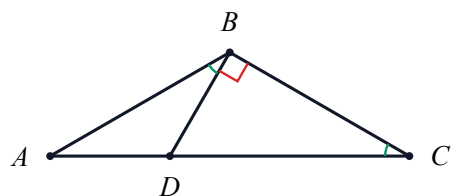
3. 如图，在 $\triangle ABC$ 中，点 D 在线段 AC 上， $BD \perp BC$ ，且 $\angle ABD = \angle ACB$ 。若 $\tan C = \frac{2}{5}$ ，则 $AD : CD = \underline{\quad}$ 。



第3题图

4. (12分)

如图，在 $\triangle ABC$ 中，点 D 在线段 AC 上， $BD \perp BC$ ，且 $\angle ABD = \angle ACB$ 。若 $\cos C = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ，求 $AD : CD$ 。



第4题图